

Детаљна решења задатака

Пример теста из Математике

1. Дато је

$$x = 2, \quad y = (-2)^2, \quad z = -2^2,$$

а треба израчунати

$$\frac{x^2 - 2yz + xz}{-z^2 - y^3}.$$

Најпре треба водити рачуна о приоритету операција. Важи

$$y = (-2)^2 = 4,$$

док је

$$z = -2^2 = -(2^2) = -4.$$

Дакле,

$$x = 2, \quad y = 4, \quad z = -4.$$

Бројилац је

$$\begin{aligned} x^2 - 2yz + xz &= 2^2 - 2 \cdot 4 \cdot (-4) + 2 \cdot (-4) \\ &= 4 + 32 - 8 \\ &= 28. \end{aligned}$$

Именилац је

$$\begin{aligned} -z^2 - y^3 &= -(-4)^2 - 4^3 \\ &= -16 - 64 \\ &= -80. \end{aligned}$$

Зато је

$$\frac{28}{-80} = -\frac{7}{20}.$$

Резултат: $-\frac{7}{20}$

2. Решити неједначину

$$\frac{5x + 3}{x + 2} \leq 4.$$

Најпре пребацујемо све на леву страну:

$$\begin{aligned} \frac{5x + 3}{x + 2} - 4 &\leq 0, \\ \frac{5x + 3 - 4(x + 2)}{x + 2} &\leq 0, \\ \frac{x - 5}{x + 2} &\leq 0. \end{aligned}$$

Критичне тачке добијамо из бројиоца и имениоца:

$$x - 5 = 0 \implies x = 5,$$

$$x + 2 = 0 \implies x = -2.$$

Тачка $x = -2$ не припада домену, док је $x = 5$ дозвољена јер у тој тачки разломак има вредност нула.

Критичне тачке деле реалну праву на интервале

$$(-\infty, -2), \quad (-2, 5), \quad (5, \infty).$$

Табела знакова је:

x	$(-\infty, -2)$	$(-2, 5)$	$(5, \infty)$
$x - 5$	—	—	+
$x + 2$	—	+	+
$\frac{x - 5}{x + 2}$	+	—	+

Тражимо где је

$$\frac{x - 5}{x + 2} \leq 0.$$

Из табеле се види да је количник негативан на интервалу $(-2, 5)$, а у тачки $x = 5$ једнак је нули. Тачка $x = -2$ се искључује јер израз ту није дефинисан.

Према томе,

$$x \in (-2, 5].$$

Резултат: $x \in (-2, 5]$

3. Одредити производ решења једначине

$$||x| + 1| = 2.$$

Пошто је

$$|x| \geq 0,$$

слиди

$$|x| + 1 \geq 1 > 0.$$

Зато спољашња апсолутна вредност не мења израз:

$$||x| + 1| = |x| + 1.$$

Једначина постаје

$$|x| + 1 = 2,$$

односно

$$|x| = 1.$$

Решења су

$$x_1 = -1, \quad x_2 = 1.$$

Њихов производ је

$$x_1 x_2 = (-1) \cdot 1 = -1.$$

Резултат: -1

4. Решити неједначину

$$x^2 - 4x + 3 \leq 0.$$

Квадратни трином растављамо на чиниоце:

$$x^2 - 4x + 3 = (x - 1)(x - 3).$$

Нуле су

$$x_1 = 1, \quad x_2 = 3.$$

Коефицијент уз x^2 је позитиван, па је квадратни трином непозитиван између нула, укључујући и саме нуле. Зато је

$$1 \leq x \leq 3.$$

Резултат: $x \in [1, 3]$

5. Дато је

$$\begin{cases} x + 2y = 3, \\ 4x + 3y = 7. \end{cases}$$

Тражи се вредност израза $3x + y$.

Први начин — решавање шийтема.

Из прве једначине је

$$x = 3 - 2y.$$

То уврстимо у другу једначину:

$$\begin{aligned} 4(3 - 2y) + 3y &= 7, \\ 12 - 8y + 3y &= 7, \\ -5y &= -5, \\ y &= 1. \end{aligned}$$

Тада је

$$x = 3 - 2 \cdot 1 = 1.$$

Зато

$$3x + y = 3 \cdot 1 + 1 = 4.$$

Други начин — директним комбиновањем једначина.

Пошто се тражи баш израз $3x + y$, нема потребе да посебно одређујемо x и y . Одузмемо прву једначину од друге:

$$\begin{aligned} (4x + 3y) - (x + 2y) &= 7 - 3, \\ 3x + y &= 4. \end{aligned}$$

Дакле, тражена вредност се добија одмах:

$$\boxed{3x + y = 4}.$$

Резултат: 4

6. Дат је низ

$$1, -2, 4, -8, \dots$$

Тражи се његов 14. члан.

Ово је геометријски низ са првим чланом

$$a_1 = 1$$

и количником

$$q = \frac{-2}{1} = -2.$$

Општи члан геометријског низа је

$$a_n = a_1 q^{n-1}.$$

Зато је

$$a_{14} = 1 \cdot (-2)^{13} = -8192.$$

Резултат: -8192

7. Израчунати

$$\sin \frac{\pi}{3} + \tan \frac{\pi}{6} - \cos \frac{\pi}{4} \sin \frac{\pi}{6}.$$

Користимо познате вредности:

$$\sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \tan \frac{\pi}{6} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3},$$

$$\cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}.$$

Према томе,

$$\begin{aligned} \sin \frac{\pi}{3} + \tan \frac{\pi}{6} - \cos \frac{\pi}{4} \sin \frac{\pi}{6} &= \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{3} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{3} - \frac{\sqrt{2}}{4} \\ &= \frac{5\sqrt{3}}{6} - \frac{\sqrt{2}}{4} \\ &= \frac{10\sqrt{3} - 3\sqrt{2}}{12}. \end{aligned}$$

Резултат: $\frac{10\sqrt{3} - 3\sqrt{2}}{12}$

8. Решити једначину

$$\log_9(\log_3(\log_2(x+1))) = 0.$$

Пошто је

$$\log_9 A = 0 \iff A = 1,$$

добивамо

$$\log_3(\log_2(x+1)) = 1.$$

Даље,

$$\log_3 B = 1 \iff B = 3,$$

па је

$$\log_2(x+1) = 3.$$

Одатле

$$x+1 = 2^3 = 8,$$

те је

$$x = 7.$$

Провера домена: $x+1 = 8 > 0$, $\log_2 8 = 3 > 0$, па су сви логаритми дефинисани.

Резултат: $x = 7$

9. Праве су

$$p : x + 2y - 3 = 0,$$

$$q : 4x + 3y = 7.$$

Тражи се једначина праве r која пролази кроз пресек правих p и q и нормална је на праву q .

Прво одређујемо пресек p и q :

$$\begin{cases} x + 2y = 3, \\ 4x + 3y = 7. \end{cases}$$

Као у претходном систему, добијамо

$$x = 1, \quad y = 1.$$

Дакле, пресечна тачка је

$$P(1, 1).$$

Праву q запишимо у експлицитном облику:

$$3y = -4x + 7,$$

па је

$$y = -\frac{4}{3}x + \frac{7}{3}.$$

Њен коефицијент правца је

$$k_q = -\frac{4}{3}.$$

Ако је $r \perp q$, онда важи

$$k_r k_q = -1,$$

па је

$$k_r = \frac{3}{4}.$$

Права r пролази кроз $P(1, 1)$, па

$$y - 1 = \frac{3}{4}(x - 1).$$

Множењем са 4 добијамо

$$4y - 4 = 3x - 3,$$

односно

$$3x - 4y + 1 = 0.$$

Резултат: $3x - 4y + 1 = 0$

10. Израчунати 17,2% од 500.

Проценат претварамо у децимални број:

$$17,2\% = \frac{17,2}{100} = 0,172.$$

Зато је

$$0,172 \cdot 500 = 86.$$

Резултат: 86

11. Нека су $x, y \in \mathbb{R}$. Треба одредити какав је услов

$$x = y$$

за услов

$$x^3 = y^3.$$

Прво, ако је

$$x = y,$$

онда степеновањем обе стране на трећи степен добијамо

$$x^3 = y^3.$$

Дакле, услов $x = y$ је *довољан*.

С друге стране, ако је

$$x^3 = y^3,$$

онда

$$x^3 - y^3 = 0.$$

Растављањем разлике кубова:

$$(x - y)(x^2 + xy + y^2) = 0.$$

За реалне бројеве функција $f(t) = t^3$ је строго растућа и зато један-на-један, па из

$$x^3 = y^3$$

следи

$$x = y.$$

Дакле, услов $x = y$ је и *потребан*.

Према томе, $x = y$ је **потребан и довољан** услов за $x^3 = y^3$.

Тачан одговор: в) потребан и довољан.